

Meteorološka opazovanja in instrumenti - izpeljave

Filip Lovšin

May 2023

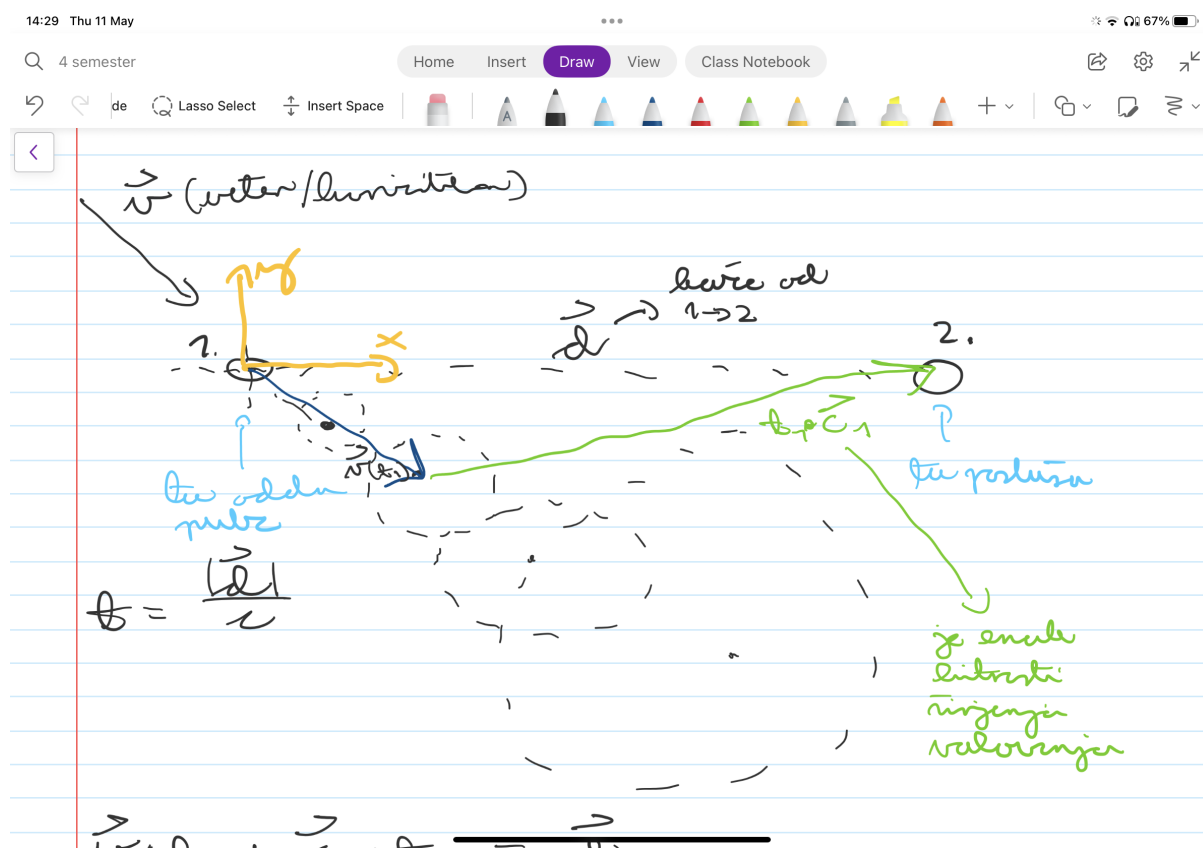


Figure 0.1: Skica da prvi oddajnik odda signal drugemu

0.1 Ultrazvočni anemometer

$$t = \frac{|\vec{d}|}{c}$$

$$\vec{v}t_1 + \vec{c}_1t_1 = \vec{d}_1$$

kjer je $\vec{d}$ razdalja od 1. do 2. oddajnika. Prva enačba je spisana če odda prvi oddajnik (skica 1). Sedaj napišem kaj se zgodi če odda drugi oddajnik:

$$\vec{v}t_2 + \vec{c}_2t_2 = -\vec{d} \quad (0.1)$$

Velja:

$$|\vec{c}_1|^2 = c^2 = |\vec{c}_2|^2 \quad (0.2)$$

Če zdaj prve prve enačbe preoblikujem tako da imam: $\vec{c}_1t_1 = \vec{d} - \vec{v}t_1$ in probam ven dobit $\vec{c}_1$ in na enak način še 1 da ven dobit $\vec{c}_2$ in to dvojce vstavim v 2 hkrati pa upoštevam $\vec{d} = (d_x, d_y)$ ter $\vec{v} = (v_x, v_y)$ dobim:

$$\left(\frac{1}{t_1}\vec{d} - \vec{v}\right)^2 = \left(-\frac{1}{t_2}\vec{d} - \vec{v}\right)^2$$

$$\left(\frac{1}{t_1}d_x - v_x\right)^2 + \left(\frac{1}{t_1}d_y - v_y\right)^2 = \left(\frac{1}{t_2}d_x + v_x\right)^2 + \left(\frac{1}{t_2}d_y + v_y\right)^2$$

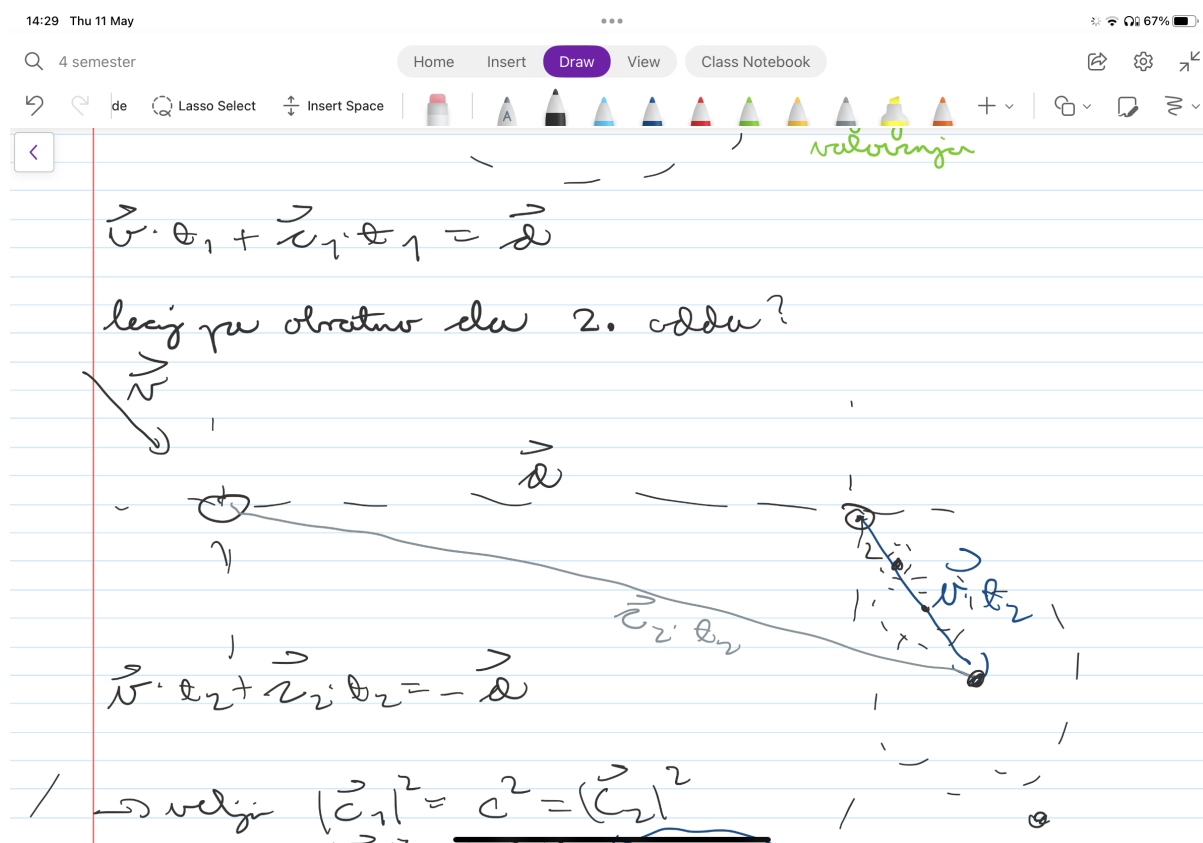


Figure 0.2: Ko drugi oddajnik odda prvemu signal nazaj

Zdej obrnemo koordinatni sistem tako da x kaže vzdolž vektorja $\vec{d}$ torej $d_y = 0$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{t_1}d_x - v_x\right)^2 + v_y^2 &= \left(\frac{1}{t_2}d_x + v_x\right)^2 + v_y^2 \\ \frac{1}{t_1}d_x - v_x &= \frac{1}{t_2}d_x + v_x \\ 2v_x &= \frac{1}{t_1}d_x - \frac{1}{t_2}d_x \\ v_x &= \frac{d_x}{2} \left(\frac{t_2 - t_1}{t_1 t_2} \right) \end{aligned}$$

kjer velja da je d_x fiksna stvar (torej razdalja med oddajnikom) t_1 in t_2 izmerimo, v_x je projekcija vektorja hitrosti. Če pa mam še en oddajnik pa dobim še y komponento hitrosti

0.2 Psihrometrična enačba

$$\begin{aligned}dW_n &= dQ - dA \\ mc_v dT + h_i dm_v &= dQ - p dV\end{aligned}$$

Kjer je dm_v sprememba mase vodne pare

$$\begin{aligned}pV &= mRT \\ d(pV) &= d(mRT) \\ pdV &= mRdT - Vdp\end{aligned}$$

zdej ta pdV vstavim gor in dobim:

$$\begin{aligned}mc_v dT + h_i dm_v &= dQ - mRdT + Vdp \\ mc_v dT + mRdT &= dQ + Vdp - h_i dm_v \\ mc_p dT &= dQ + Vdp - h_i dm_v\end{aligned}$$

Predpostavimo sedaj, da zrak okoli bučke ne prejema nobene toplote torej $dQ = 0$. Ob enem predpostavimo da zadeva poteka pri fiksnem tlaku $dp = 0$:

$$\begin{aligned}mc_p dT &= -h_i dm_v \\ \int_{T_0}^{T_m} mc_p dT &= - \int_{m_0}^{m_v} h_i dm_v \\ mc_p(T_m - T_0) &= -h_i(m_{vs}(T_m) - m_{v0}) / : mh_i \\ \frac{c_p}{h_i}(T_m - T_0) &= -\frac{m_{vs}(T_m)}{m} + \frac{m_{v0}}{m} \\ \frac{c_p}{h_i}(T_m - T_0) &= -q_s(T_m) + q_0\end{aligned}$$

Kjer je q_0 specifična vlažnost, q_s pa nasičena specifična vlažnost, T_0 temperatura okolice, T_m temperatura ki jo ima nakonec ker se shladi, m_v je nasičena masa vodne pare (predpostavim da izhlapi lih tok vodne pare da rata nasičen) in m_0 začetna masa vodne pare v zraku. Sedaj se spomnemo malo osnovnih formul za te zadeve:

$$\begin{aligned}q &= \frac{\rho_v}{\rho} \\ p &= \rho RT \\ \rho &= \frac{p}{RT} \\ e &= \rho_v R_v T \\ \rho_v &= \frac{e}{R_v T}\end{aligned}$$

in dobimo:

$$\begin{aligned}q &= \frac{eR}{pR_v} \\ q_s &= \frac{e_s(T_m)R}{pR_v}\end{aligned}$$

Če to dvoje vstavimo nazaj v stvar ki smo jo nazanje izpeljal dobimo:

$$\begin{aligned}\frac{c_p}{h_i}(T_m - T_0) &= -\frac{e_s(T_m)R}{R_v p} + \frac{eR}{R_v p} \\ \frac{c_p}{h_i}(T_0 - T_m) &= \frac{R}{R_v p}(e_s(T_m) - e)/\frac{pR_v}{R} \\ \frac{c_p p R_v}{h_i R}(T_0 - T_m) &= e_s(T_m) - e \\ e &= e_s(T_m) - \frac{c_p p R_v}{h_i R}(T_0 - T_m)\end{aligned}$$

Kjer prvi člen izračunam za izmerjen T_m in dobim parni tlak in iz njega pa nasičen parni tlak in temperaturo rosišča. Drugi član pa hi če je led je sublimacija in rabim drugi hi vstaviti.

0.3 Enačba za spektroskopski higrometer

Oddam snop svetlobe, kjer je dober absorber samo voda, jakost pa merim, vemo pa kakšna je izhodna jakost. Jakost se izgubi zaradi absorpcije vode.

$$\begin{aligned}
 dL_\lambda &= -L_\lambda K_\lambda \rho_v dx \\
 \int_{L_{\lambda 0}}^{L_\lambda} \frac{dL_\lambda}{L_\lambda} &= - \int_x^0 K_\lambda \rho_v dx \\
 \ln\left(\frac{L'_\lambda(x)}{L_{\lambda 0}}\right) &= -K_\lambda \rho_v x \\
 \rho_v &= -\frac{\ln\left(\frac{L_\lambda(x)}{L_{\lambda 0}}\right)}{K_{\lambda x}}
 \end{aligned}$$

Kjer je L_0 na začetku trenutna spektralna sevalnost ($[W/m^2]$) K je koeficient absorptivnosti ki se izmeri, x pa oddaljenost od oddajnika do sprejemnika

0.4 Liquid water constant (LWC)

Privzamemo da so vse kapljice enako velike.

$$N = nV$$

kjer je N število kapljic v volumnu V . Velikost kapljic pa naj bo r in vse so enake:

$$\begin{aligned} m_k &= \rho_v \frac{4\pi r^3}{3} \\ m_{sk} &= N m_k \\ LWC &= \frac{N m_k}{V} = \frac{nV m_k}{V} = n \rho_v \frac{4\pi r^3}{3} \\ LWC &= n \rho_v \frac{4\pi r^3}{3} \end{aligned} \tag{0.3}$$

če pa kapljice niso vse enako velike pa dobim:

$$LWC = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \rho_v \frac{4\pi r^3}{3} dr \tag{0.4}$$

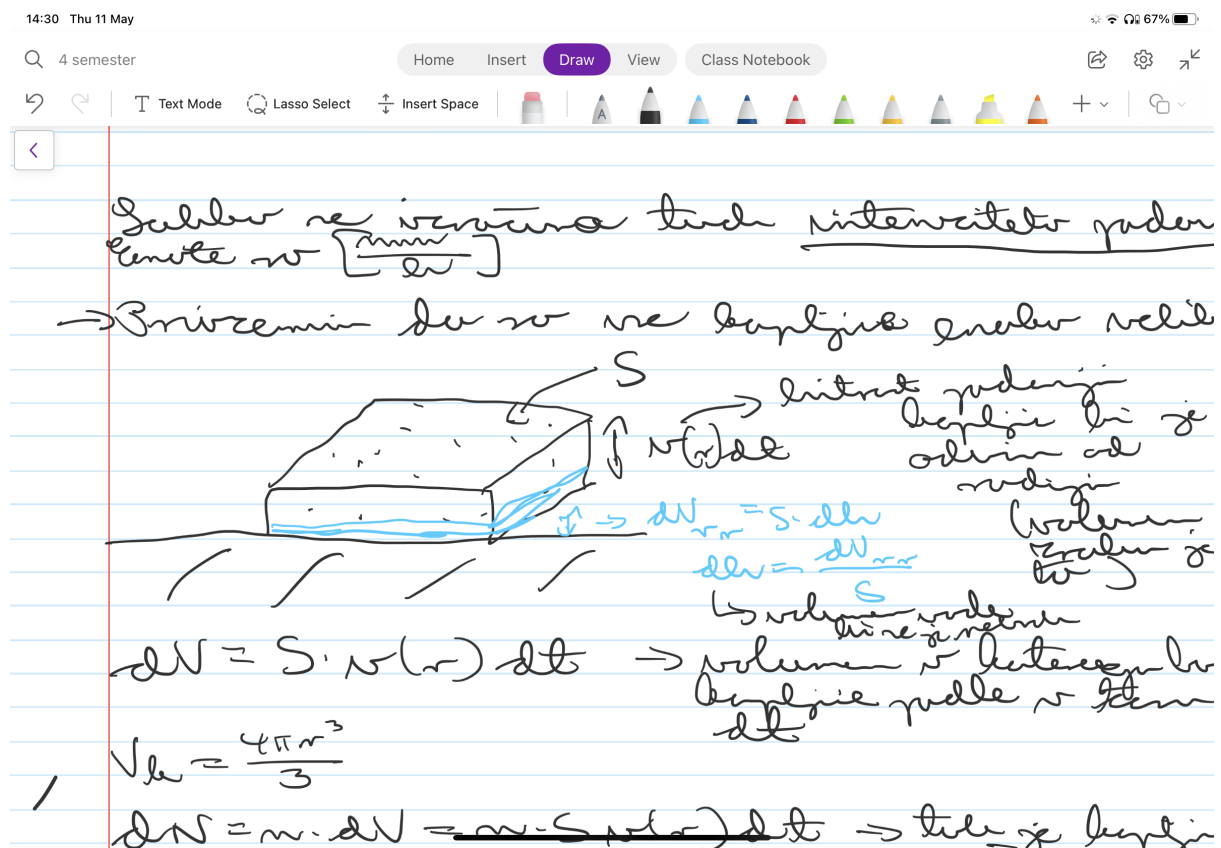


Figure 0.3: Skatla zraka ki prejema kapljice

0.5 Intenziteta padavin RR

Privzamem da so vse kapljice enako velike. Definiram dV ki je volumen zraka v katerega bodo kapljice padle v času dt in hkrati V_k ki je volumen posamezne kapljice:

$$dV = Sv(r)dt$$

$$V_k = \frac{4\pi r^3}{3}$$

kjer je $v(r)$ hitrost padanja kapljic ki je odvisna od njenega radija. Zdej definiram kok je kapljic v času dt v dV :

$$dN = ndV = nSv(r)dt$$

Skupni volumen kapljic V_{rr} pa bo:

$$\begin{aligned}
 dV_{rr} &= dNV_k = nSv(r)dt \frac{4\pi r^3}{3} \\
 dV_{rr} &= dhS \\
 dh &= \frac{dV_{rr}}{S} \\
 dh &= \frac{nSv(r)dt \frac{4\pi r^3}{3}}{S} \\
 dh &= nv(r)dt \frac{4\pi r^3}{3} / dt \\
 \frac{dh}{dt} &= RR \\
 RR &= nv(r) \frac{4\pi r^3}{3}
 \end{aligned} \tag{0.5}$$

Če pa kapljice niso konstantne pa se glasi enačba:

$$RR = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial t} v(r) \frac{4\pi r^3}{3} dt \tag{0.6}$$

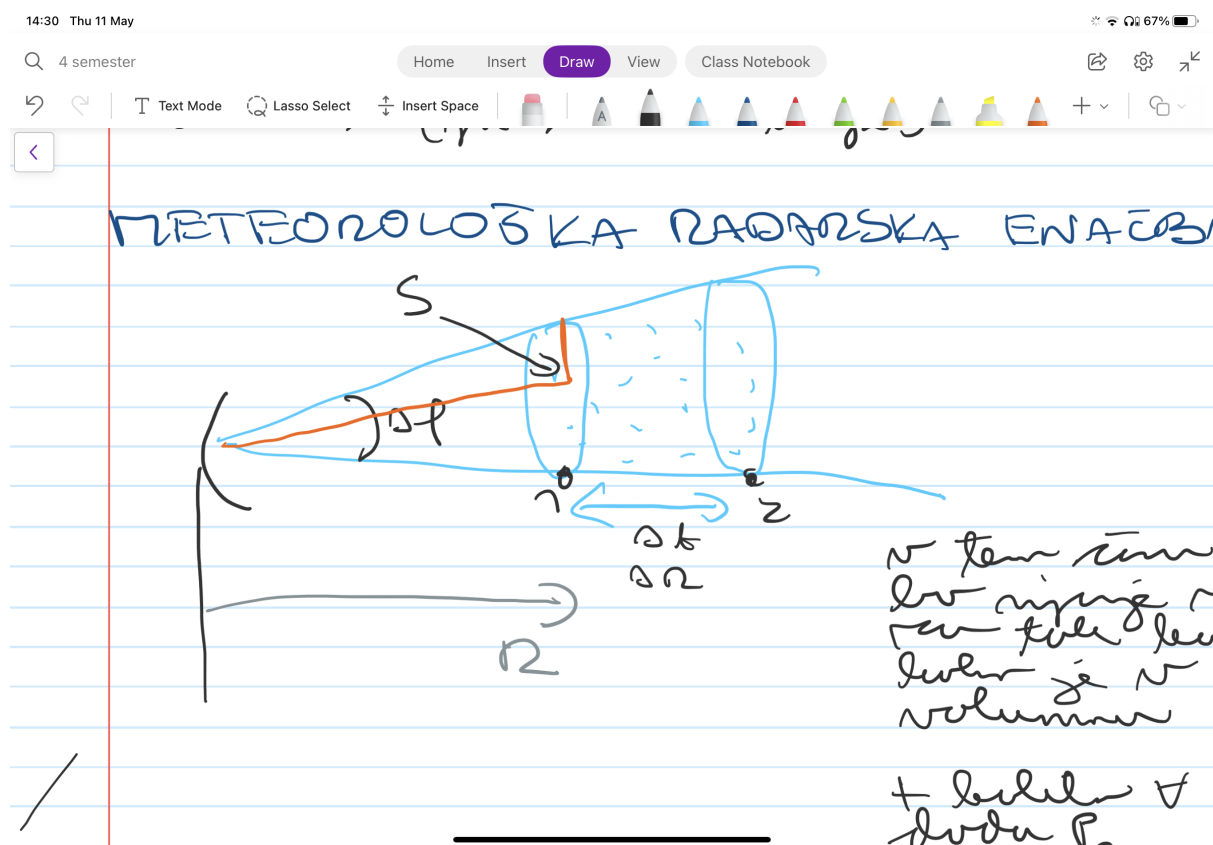


Figure 0.4: Skica radarja

0.6 Meteorološka radarska enačba

Če gledamo skico, je z modro označen da se bo v tem času zgodilo sipanje za toliko kapljic kolikor jih je v tem volumnu.

$$r = \frac{\Delta\phi}{2} R$$

$$S = \pi r^2$$

$$S = \pi \left(\frac{\Delta\phi R}{2} \right)^2$$

Kjer je r radij kroga začetne ploskve ob času t_1 , R je radij kroga ki ga naredi radar okol svoje osi, ϕ pa kot kot je videno na sliki. Zdej definirajmo za koliko se spremeni radij kroga radarja v času Δt in kolikšen je volumen kapljic:

$$\Delta R = \frac{c\Delta t}{2}$$

$$\Delta V = S\Delta R$$

$$\Delta V = \frac{\pi c\Delta t\Delta\phi^2 R^2}{2 \cdot 4}$$

$$\Delta V = \frac{\pi c\Delta t\Delta\phi^2 R^2}{8}$$

$$N = n\Delta V$$

kjer je N število delcev, n pa številska gostota delcev v volumnu ΔV . Sedaj definirajmo in izpeljimo skupno moč prejeto od vseh kapljic preko moči prejete od odbitega sevanja za eno

kapljico (Pr):

$$\begin{aligned}
 P_{sk} &= P_r N \\
 P_{sk} &= \frac{B}{R^4} \frac{\pi^5}{\lambda^4} |k|^2 D^6 n \Delta V \\
 P_{sk} &= \frac{B}{R^4} n \frac{\pi c \Delta t \Delta \phi^2 R^2}{8} \frac{\pi^5}{\lambda^4} |k|^2 D^6 \\
 P_{sk} &= \frac{B c \Delta t \Delta \phi^2 \pi^6}{8 \lambda^4} \frac{1}{R^2} n D^6 |k|^2 \\
 P_{sk} &= \frac{B'}{R^2} |k|^2 n D^6
 \end{aligned}$$

Kjer je pomembno da pada z kvadratom radija oddaljenosti od radarja. Zdej pa če imamo porazdelitev po velikosti še dobimo:

$$P_p = \frac{B'}{R^2} |k|^2 \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial D} D^6 dD \quad (0.7)$$

kjer večkrat označimo integral z Z in temu rečemo radarska odbojnost in nakoncu dobimo: $P = \frac{B'}{R^2} |k|^2 Z$. Kjer je osnovna enota za Z m^3 vendar se pogosto uporablja $\frac{mm^6}{m^3}$ še bolj pogosto pa dBz.

0.7 Transmisiometer

- Transmisiometer deluje tako, da odda snop svetlobe z jakostjo L_0 ki je znana, hkrati pa senzor v transmisiometru meri jakost svetlobe L_x , ki pride do senzorja in tau potem določi z znano oddano jakostjo:

$$\tau = \frac{L(x = B)}{L(x = 0)}$$

kjer je B bazna razdalja med oddajnikom in sprejemnikom.

Preko Koshmidarjevega zakona lahko določimo oslabitveni faktor σ :

$$\tau = \exp(-\sigma B)$$
$$\sigma = \frac{-\ln \tau}{B}$$

Oslabitveni faktor pa uporabimo za izračun MOR po definiciji:

$$MOR = \frac{-\ln \epsilon}{\sigma}$$
$$MOR = -\frac{\ln \tau}{\ln \epsilon} B$$

kjer je ϵ kontrast praga in znaša 0,05